北京邮电大学 2020—2021 学年第 I 学期

《通信原理 I》期末考试试题（B 卷）

注意事项	一、按指定座位就坐，将证件放在桌面上。 二、闭卷考试，不使用计算器。 三、试卷的背页以及最后一页可作为草稿纸。 四、手机关机、离身。

课号	3112100140		考试时间		2020 年 12 月 22 日		
题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	40	12	12	12	12	12	100
得分							
阅卷教师							

公式提示：

$$\operatorname{erfc}(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_x^{\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$\cos(\alpha)\sin(\beta)=\frac{1}{2}\left[\sin(\beta+\alpha)+\sin(\beta-\alpha)\right]$$

$$\cos(\alpha)\cos(\beta)=\frac{1}{2}\left[\cos(\beta+\alpha)+\cos(\beta-\alpha)\right]$$

一．选择填空

在候选答案出选出最佳的一个答案写在下面的答题表中，写在别处不得分

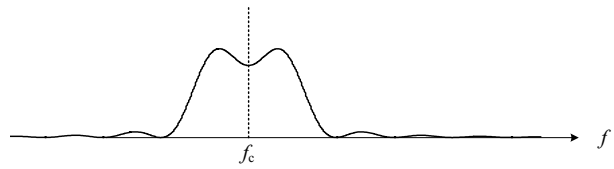
空格号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
答案										
空格号	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
答案										
空格号	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
答案										
空格号	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
答案										

姓名：　　学号：　　班级：

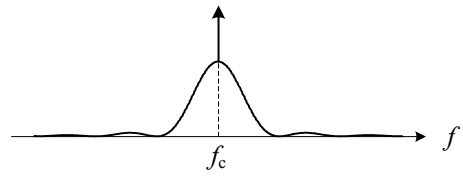
1. 假设二进制调制的输入数据独立等概。下列中的(1)、(2)、(3)分别是 OOK、2FSK、2PSK 的功率谱密度图。

(1)
(2)
(3)

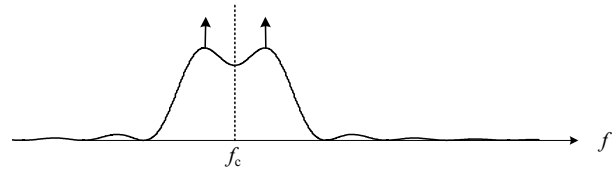
(A)



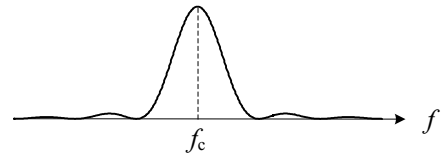
(B)



(C)



(D)



2. 将双极性 NRZ 信号通过 FM 调制器，输出是(4)信号。将单极性 NRZ 信号通过 DSB-SC 调制器，输出是(5)信号。

(4)(5)	(A) OOK	(B) OQPSK	(C) 2DPSK	(D) 2FSK

3. 假设数据独立等概，速率 R_b 给定，已调信号的最大幅度 A 给定，信道白噪声的功率谱密度 N_0 给定。下列调制方式中，误比特率最高的是(6)，带宽最大的是(7)。

(6)(7)	(A) OOK	(B) 2DPSK	(C) 2FSK	(D) 2PSK

4. 在部分响应系统中，由于发送端采用了(8)，使得接收端的采样值存在(9)。这样做的好处是可以将频带利用率提升到(10)Baud/Hz。

(8)	(A) 矩形脉冲	(B) 相关编码	(C) 差分编码	(D) 根升余弦滚降
(9)	(A) 非线性失真	(B) 直流分量	(C) 包络起伏	(D) 符号间干扰
(10)	(A) 1/2	(B) 1	(C) 2	(D) 4

5. 为了实现 BPSK 相干解调，接收端可以采用(11)来建立同步载波。这样得到的载波存在相位模糊问题。解决方法之一是在调制前先对数据进行(12)。相应的解调方法可以是(13)解调。

(11)	(A) 科斯塔斯环	(B) 匹配滤波	(C) 时域均衡	(D) 超前滞后门
(12)	(A) 相关编码	(B) 差分编码	(C) 格雷编码	(D) 多电平编码
(13)	(A) 包络检波	(B) 锁相鉴频	(C) 平方环法	(D) 差分相干

6. 下列调制方式中，频带利用率最高的是(14)，最低的是(15)。给定E_b/N_0的条件下，误符号率最低的是(16)，最高的是(17)。

(14)(15)(16)(17)	(A) 16FSK	(B) 16QAM	(C) QPSK	(D) 8ASK

7. 每个 64QAM 符号携带(18)个比特。若系统的比特速率是 12Mbit/s，则其符号速率是(19)MBaud。若基带采用矩形脉冲成形，则其主瓣带宽是(20)MHz；若基带采用滚降因子为 0.5 的升余弦滚降，则其带宽是(21)MHz。

(18)(19)(20)(21)	(A) 2	(B) 3	(C) 4	(D) 6

8. 假设 QPSK 系统和 OQPSK 系统均采用了升余弦滚降且两个系统的滚降因子相同、比特速率相同、E_b/N_0 相同，则 QPSK 信号的带宽(22)、包络起伏(23)，QPSK 接收机的误比特率(24)。

(22)(23)(24)	(A)比 OQPSK 大	(B)比 OQPSK 小	(C)与 OQPSK 相同	(D)以上都不是

9. 在给定比特速率 R_b 及比特信噪比 E_b/N_0 的条件下比较 BPSK 与 QPSK，下列说法中正确的是(25)。

(25)	(A) BPSK 的误比特率与 QPSK 相同，带宽比 QPSK 小	(B) BPSK 的带宽与 QPSK 相同，误比特率比 QPSK 大
	(C) BPSK 的带宽比 QPSK 大，误比特率比 QPSK 小	(D) BPSK 的误比特率与 QPSK 相同，带宽比 QPSK 大

10. 若采用格雷码映射的 8PSK 的误符号率是 0.0024，则其误比特率是(26)。

(26)	(A) 0.0003	(B) 0.0008	(C) 0.0024	(D) 0.0072

11. 某 16 进制调制系统的平均发送功率是 2 瓦，比特速率是 1Mbit/s，其符号间隔是(27)微秒，平均比特能量是 E_b=(28)微焦耳。

(27)(28)	(A) 1	(B) 2	(C) 4	(D) 8

12. 在 M 进制通信的最佳接收中，当发送信号(29)时，MAP 准则与 ML 准则等价。当传输信道为(30)信道时，按 ML 准则判决等同于按最小欧氏距离判决。

(29)	(A) 等能量	(B) 不等概	(C) 后验等概	(D) 先验等概
(30)	(A) AWGN	(B) 无噪声	(C) 无符号间干扰	(D) 无失真

13. 正交 4FSK 系统的星座图有 4 个星座点 $\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2,\boldsymbol{s}_3,\boldsymbol{s}_4$，依次对应四个载波频率 $f_1<f_2<f_3<f_4$。若数据速率是 4kbit/s，则 f_4-f_1 最小是(31)kHz。令 d_{ij} 表示星座点 $\boldsymbol{s}_i$ 与 $\boldsymbol{s}_j$ 之间的距离，则 d_{14}^2/d_{12}^2 =(32)。

(31)(32)	(A) 1	(B) 2	(C) 3	(D) 4

14. 对带宽为 3kHz 的实信号 $x(t)$进行理想采样，要求采样后频谱不发生交叠。若 $x(t)$是基带信号，最低采样率是(33)kHz。若 $x(t)$是带通信号，其最高频率是 20kHz，最低采样率是(34)kHz。

(33)(34)	(A) 10/3	(B) 6	(C) 20/3	(D) 8

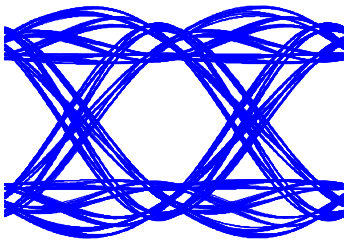
15. 某 A 律十三折线 PCM 编码器的设计输入范围是$[-32,+32]$V，若采样值为+8.1V，则编码器的输出码组是(35)，解码器输出的量化电平是(36)V。

(35)	(A) 11111011	(B) 01101000	(C) 11100001	(D) 11100000
(36)	(A) 8	(B) 8.1	(C) 8.25	(D) 8.5

16. 某 8 比特均匀量化器的设计输入范围是$[-A,+A]$。若输入信号在$[-A,+A]$内均匀分布，量化信噪比为(37)dB。若输入信号在$\left[-\frac{A}{2},+\frac{A}{2}\right]$内均匀分布，量化信噪比为(38)dB。

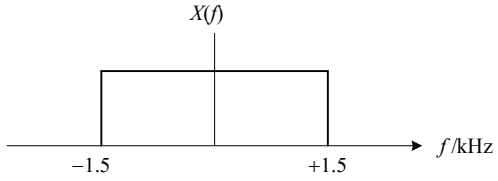
(37)(38)	(A) 39	(B) 42	(C) 46	(D) 48

17. 下图是某数字基带传输系统在无噪声情况下，接收端采样前观察到的眼图。该眼图说明该系统存在(39)的问题，接收端可以采用(40)来解决此问题。

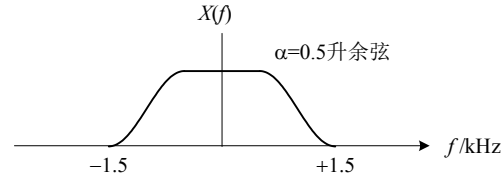


(39)	(A) 非线性失真	(B) 符号间干扰	(C) 噪声过大	(D) 带宽过大
(40)	(A) 时域均衡	(B) 匹配滤波	(C) 差分译码	(D) 对数量化

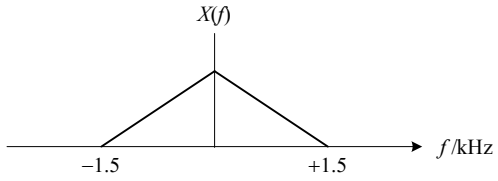
二.（12 分）设基带传输系统包括发送滤波器、信道及接收滤波器在内的总体传递函数为$X(f)$。若要求以 2000Baud 的符号速率传输，试判断下图中的$X(f)$是否满足采样点无符号间干扰条件，如果不满足则给出相应的无符号间干扰传输最高速率。



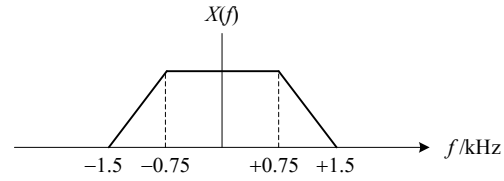
(a)



(b)

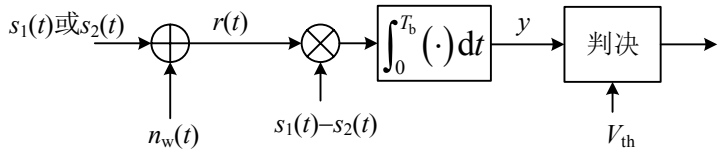


(c)



(d)

三．（12 分）某二进制调制系统在$[0,T_b]$内等概发送$s_1(t)=2\cos\left(\frac{100\pi t}{T_b}\right)$和$s_2(t)=2\cos\left(\frac{101\pi t}{T_b}\right)$之一。发送信号叠加了双边功率谱密度为$N_0/2$的白高斯噪声$n_w(t)$后到达接收端。接收框图如下所示。试：



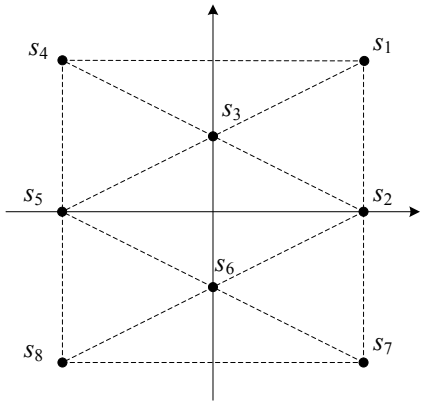
（1）写出平均比特能量E_b，信号$s_1(t)$、$s_2(t)$的相关系数ρ_{12}；

（2）写出发送$s_1(t)$、$s_2(t)$条件下判决器输入y的均值及方差；

（3）写出最佳判决门限及相应的系统误比特率；

（4）若将$s_2(t)$变成$s_2(t)=2\sin\left(\frac{101\pi t}{T_b}\right)$，试写出此时$s_1(t)$与$s_2(t)$的相关系数，并判断误比特率是增大还是减小？

四.（12 分）右图是某八进制调制在归一化正交基下的星座图，各星座点等概出现。按矢量表示，$\boldsymbol{s}_1=(2,2)$、$\boldsymbol{s}_2=(2,0)$，$\boldsymbol{s}_3=(0,1)$。发送某个星座点 $\boldsymbol{s}\in\{\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2,\cdots,\boldsymbol{s}_8\}$，收到 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{s}+\boldsymbol{z}$，其中噪声向量 $\boldsymbol{z}$ 的元素是独立同分布的零均值高斯随机变量，方差均为 0.5。试：



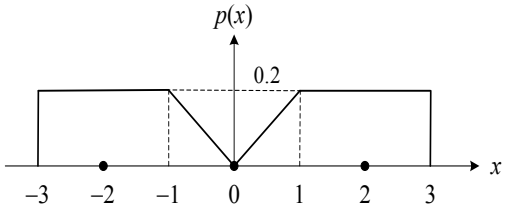
（1）求出平均符号能量E_s、最小星座点距离 $d_{\min}$；

（2）标出 $\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2,\boldsymbol{s}_3$ 的最佳判决域；

（3）写出发送 $\boldsymbol{s}_2$ 条件下接收信号 $\boldsymbol{r}$ 的条件概率密度函数 $p(\boldsymbol{r}\mid\boldsymbol{s}_2)$；

（4）写出收到 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{s}_2$ 条件下后验概率最大的星座点。

五.（12 分）某三电平均匀量化器的三个量化区间是$[-3,-1)$、$[-1,+1)$、$[+1,+3]$，对应的量化电平是–2,0,+2。已知量化器输入 X 的概率密度函数 $p(x)$ 如右图所示。试求：



（1）输入信号 X 的功率 $S=\mathrm{E}\left[X^2\right]$；

（2）各量化电平的出现概率，量化输出 Y 的功率 $S_{\mathrm{q}}=\mathrm{E}\left[Y^2\right]$；

（3）量化噪声功率 $N_{\mathrm{q}}=\mathrm{E}\left[(Y-X)^2\right]$；

（4）在 $Y=0$ 条件下，量化误差的绝对值不超过 0.5 的概率。

六.（12 分）在下图所示的传输系统中，将三路速率为 R_a=10Mbit/s、一路速率为 R_b =2Mbit/s 的比特流通过时分复用合为一路后通过带宽为 20MHz 的带通信道传输。试确定该系统的总比特速率 R_c、频带利用率（bit/s/Hz）、合理的调制方式及升余弦滚降系数，画出发送信号的功率谱密度示意图。

